

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

المحاضرة الأولى

مدخل إلى البرمجة

مدخل إلى البرمجة:

يحتوي هذا المقرر على المفاهيم الأساسية للبرمجة أي أساسيات لغة البرمجة. كل الآلات المستخدمة في يومنا هذا لها معطيات دخل و لها خرج. إلا أنه يمكن تمييز نوعين من الآلات:

١- آلات غير قابلة للبرمجة: هي الآلات التي تأخذ دخل ثابت و تعطي خرج ثابت أي لها مهمة ثابتة. و تحتاج هذه الآلات إلى تغيير بنيتها لتعديل المهمة التي تقوم بها. مثال: نول الخياطة يأخذ دخل ثابت (الخيوط) و يكون الخرج عبارة عن بساط بعرض ثابت دائماً. و اذا أردنا الحصول على بساط بعرض أكبر يجب حينها التعديل على آلة نول الخياطة.

٢- آلات قابلة للبرمجة: هي الآلات التي ليس لها مهمة ثابتة و يمكن تغيير مهمتها من خلال برمجتها مثل الغسالة التي تقوم بوظائف محدودة إلا أن مهمتها تختلف حسب البرنامج المختار.



و بالتالي:

- تتغير مهمة الآلة حسب طبيعة البرنامج الذي تعمل عليه الآلة و ليس باختلاف الدخل، حيث أن كل دخل ينتج عنه خرج بتأثير البرنامج الذي تعمل عليه الآلة.
 - البرنامج الواحد للآلة مسؤول عن مهمة واحدة.
 - لكتابة أي برنامج لآلة يجب فهم و معرفة تعليمات المعالج، أي اللغة التي تستخدمها الآلة (لغة البرمجة).
- ؛

لغات البرمجة:

١- الجيل الأول (لغة المجمع / Assembly Language): هي لغة بدائية من الصعب التعامل معها من قبل الانسان، تتحول بواسطتها التعليمات المكتوبة إلى لغة آلة.

٢- الجيل الثاني (اللغات الإجرائية / Procedural Language): هي لغات نستطيع من خلالها إعطاء اسم لمجموعة من التعليمات لنقوم باستدعائها داخل البرنامج من دون الحاجة إلى إعادة كتابتها من جديد.

٣- الجيل الثالث (اللغات غرضية التوجه / Object Oriented Language): هي اللغات التي تعتمد على البرمجة غرضية التوجه. حيث يتم تقسيم البرنامج الى وحدات مستقلة الكائنات (object) و يقوم كل كائن بجمع البيانات التي تصف سلوكه و من ثم يتم ربط هذه الكائنات مع بعضها ضمن البرنامج.

لغات البرمجة:

٤- الجيل الرابع (اللغات التصريحية / Declaratives Language) : هي اللغات التي نقوم بها بالتصريح عن المطلوب للحاسب و ليس كيفية القيام بالمطلوب.

٥- الجيل الخامس (لغات الذكاء الصناعي / AI Language) : هي لغات يقوم من خلالها الحاسب بالاستدلال المنطقي.